

24. hét - Gyakorlati lap

Téma: Napi terhelési görbe készítése és értékelése

Cél

A tanuló időszakos teljesítményadatokról tudjon napi energiafogyasztást, átlag- és csúcsteljesítményt, terhelési tényezőt számítani, valamint energiagazdálkodási következtetéseket megfogalmazni.

1. Mérési adatsor

Időszak	P [kW]	Időtartam [h]	E [kWh]
0-4	18	4	
4-6	22	2	
6-10	70	4	
10-14	85	4	
14-18	65	4	
18-22	40	4	
22-24	20	2	

2. Energia számítása

Töltsd ki az E oszlopot az $E = P \cdot t$ összefüggéssel, majd add össze a napi energiafogyasztást.

3. Terhelési görbe

Rajzold fel a táblázatból a napi lépcsős terhelési görbét. A vízszintes tengelyen 0-24 h, a függőleges tengelyen 0-100 kW tartományt használj.

4. Jellemző értékek

Határozd meg: napi összes energia, napi átlagteljesítmény, csúcsteljesítmény, minimum/alapterhelés és terhelési tényező.

5. Csúcsterhelés elemzése

Jelöld meg, mikor jelentkezik a napi csúcs. Tegyük fel, hogy ebből 20 kW egy nem időkritikus fogyasztó. Mi történik a P_{max} értékével, ha ezt a fogyasztót 22-24 óra közé helyezzük át?

6. Alapterhelés

Vizsgáld meg a 0-6 óra közötti fogyasztást. Ha a termelés áll, sorolj fel legalább négy olyan fogyasztót, amely ezt az alapterhelést okozhatja. Jelöld, melyik lehet lekapcsolható.

7. Összehasonlító profil

Készíts egy második, javított terhelési profilt úgy, hogy a napi energia lehetőleg ne változzon jelentősen, de a csúcsteljesítmény csökkenjen. Írd le a beavatkozásokat.

8. SCADA-riasztás

Tervezz egyszerű riasztási szabályt: például 75 kW felett előjelzés, 82 kW felett terheléscsökkentési kérés. Írd le, mely fogyasztók lekapcsolása vagy késleltetése lenne elfogadható.

Biztonsági megjegyzés

A gyakorlat számított vagy biztonságosan rendelkezésre álló mérési adatokkal végezhető. Valós üzemi fogyasztó automatikus lekapcsolása csak technológiai és

biztonsági feltételek ellenőrzése után engedhető meg.